Alexandre Mosquetti Ramalho de Castro

Engenheiro Eletricista | Energia Solar Fotovoltaica | BT/MT | Mobilidade Elétrica (Infraestrutura de Recarga EV)

Fortaleza, Brasil | alexandre.mrc.eng@proton.me | linkedin.com/in/alexandre-mosquetti-68bb27161/
Disponível para realocação · Elegível: Blue Card (UE) · CSEP (IE) · PAC (ES) | Portfólio: alexmosquetti-eng.github.io

PERFIL PROFISSIONAL

Engenheiro Eletricista com **mais de 7 anos de experiência** em projetos fotovoltaicos de grande escala (utility-scale), sistemas elétricos de potência em BT/MT e infraestrutura de carregamento de veículos elétricos (EV). Atuação completa no ciclo de projeto: desde otimização de layout e simulações PVsyst até documentação executiva, listas de materiais, diagramas, esquemas de proteção e seletividade, dimensionamento de cabos e projetos de conexão à rede da concessionária local. Domínio de leis e resoluções do setor elétrico (**REN 1.000/21, Lei 14.300/22, PRODIST Módulo 3),** normas brasileiras (**NBR 14039/5410/5419/16690/17019/16149/16274/11301**) e normas internacionais (**IEC/EU**). Experiência adicional no projeto e coordenação de sistemas auxiliares de baixa tensão (CFTV, monitoramento e comunicação). Portfólio de 149 projetos elétricos entregues, 99 deles fotovoltaicos: 67 projetos executivos (+53 MWp CC em 12 estados), 41 aprovações de conexão (36,9 MWp em 11 estados, junto a 10 distribuidoras) e 50 sistemas de recarga de VE (1,69 MW CA, 182 pontos). Fluente em inglês (oral e escrito).

149 Projetos	**+53 MWp**	**12 Estados**
Elétricos	Capacidade Total	Projetos Executivos

ESPECIALIDADES & COMPETÊNCIAS

- Projetos Fotovoltaicos Utility-Scale
- Distribuição BT/MT (dimensionamento, aterramento, proteção)
- Análise de Desempenho FV (PVsyst, sombreamento, geração)
- Otimização de Layout e Projeto por Topografia
- Infraestrutura de Recarga EV (normas EU/IEC)
- Sistemas Auxiliares (CFTV, monitoramento, comunicação)
- Relatórios Técnicos e Documentação Executiva
- Listas de Materiais e Pacotes Executivos
- QA/QC e Verificação de Conformidade (NBR/IEC)
- Desenho Técnico CAD 2D/3D
- Redução de Custos e Ganho de Produtividade
- IA aplicada a processos e documentação técnica

Ferramentas & Software:

AutoCAD (+10 anos) | Revit (intermediário) | PVsyst | PVCase | SketchUp | Excel (automação) | Microsoft Office | IA aplicada a documentação técnica e QA/QC | Python (automação e extração de dados) | SQL | Power BI | Salesforce | Power Automate | Sharepoint | Powerapps | Playwright

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Bacharelado em Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Ceará (UFC) — Fortaleza, CE

TCC: Projeto de BESS residencial — sistema FV com armazenamento em íon-lítio, PVsyst com sombreamento 3D (SketchUp) e três estratégias de despacho comparadas sob a Lei 14.300 (Fio B).

IDIOMAS

Português	**Inglês**	**Espanhol**	**Italiano**
Nativo	Fluente	Pré-intermediário (A2)	Básico

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ (via NTT Data) — **Abr 2026 - Atual**
Consultor de BPO Sênior (Automação de Processos e Dados
Conexões à Rede — Fortaleza, Brasil

- Atua na Captação de Grandes Clientes (processos **GD, EMUC** e **Grupo A**), acompanhando a conexão da entrada até a energização da **Unidade Consumidora (UC),** dentro dos prazos da **REN 1.000/ANEEL**. Identifica gargalos e oportunidades de melhoria no processo e implanta soluções de automação, análise de dados e padronização, com foco em produtividade, prazos e satisfação do cliente.

Principais Realizações:

- Desenvolveu e mantém um dashboard operacional que consolida **12 bases de dados** de fontes heterogêneas (Synergia, SharePoints, Portal GD, BIs corporativos e e-mail via automação no Power Automate), com múltiplos índices e indicadores inéditos para a área, reduzindo em cerca de **90% o tempo de consulta e análise** da equipe e hoje utilizado por **7 analistas** do setor, assim como incorporando ferramentas para realização de atividades diárias em um só lugar.
- Automatizou em **Python/Playwright** o lançamento de ordens no **Salesforce:** 1 ordem a cada **2min42s**, **24h/dia,** sem acompanhamento humano (**~530 ordens/dia** contra ~100/dia de um analista em tempo integral, **5,3x**), liberando o analista para atividades de maior valor.
- Construiu, com apoio de IA, um pipeline que extraiu o histórico completo de comunicados de **451 protocolos** do Portal GD em **1h30**, revelando as causas reais de reprovação e indeferimento (Carga, GD, EMUC) e o comportamento do cliente após a reprovação.
- Desenvolveu **+25 scripts e ferramentas de automação** (Python, VBA/macros, Flows) para extração, tratamento e cruzamento de dados e bases, eliminando tarefas manuais repetitivas e apoiando diagnósticos e apresentações executivas da área.

GESIN SOLAR

Abr 2024 - Mar 2026
Fortaleza, Brasil

Engenheiro Eletricista de Projetos Solar FV

- Desenvolveu projetos executivos completos e projetos de conexão à rede para usinas fotovoltaicas entre **100 kW e 3,3 MWp**, incluindo otimização de layout, dimensionamento elétrico CC/CA completo (análise de queda de tensão, seleção de dispositivos de proteção, aterramento), integração de sistemas auxiliares (CFTV, monitoramento e comunicação), simulações PVsyst e documentação pronta para obra. Conformidade com **NBRs 14039/5410/5419/16690 e PRODIST**.

Principais Realizações:

- Projetou e entregou **10 projetos fotovoltaicos somando 7,23 MWp CC**, de telhados comerciais a uma usina de solo de 3,3 MWp; **6,74 MWp aprovados na concessionária**, incluindo usinas de 3,3 MWp e 1,99 MWp e quatro usinas vizinhas somando 1,45 MWp.
- Otimizou layout herdado de projeto anterior, reduzindo exigências de cabeamento e custos de material em aproximadamente **30%**, com impacto direto na lista de materiais e orçamento de obra.
- Ressubmeteu e obteve aprovação da concessionária para as 6 usinas após revisões de projeto, alcançando **zero reprovações** em todos os novos envios.
- Entregou dois sistemas fotovoltaicos **grid zero** (**100 kW e 240 kW · 0,40 MWp**), com economia estimada de **R$ 297 mil por ano** na conta de energia do cliente.

ION MOBILIDADE

Abr 2024 - Dez 2025
Fortaleza, Brasil

Projetista de Sistemas de Carregamento de Veículos Elétricos (cargo simultâneo)

- Projetou e entregou projetos de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos para edificações residenciais, comerciais e condomínios, abrangendo vistorias técnicas, análise de cargas, distribuição em BT, coordenação de dispositivos de proteção e documentação técnica. Conformidade com **NBRs 5410/17019, ET n°0280 (ENEL), NT 48/26 (CBMCE)** e normas **EU/IEC**. Desenvolveu padrões de documentação técnica adotados em toda a empresa.

Principais Realizações:

- Projetou **50 sistemas de recarga somando 1,69 MW CA e 182 pontos de recarga**, em 12 projetos comerciais e 20 condomínios; maior projeto individual de 762 kW (condomínio de 103 unidades).
- Alcançou **90% de taxa de aprovação na primeira submissão ao cliente** em todos os projetos.
- Acelerou a produção de documentação técnica em **40-60%** por meio de fluxos de trabalho com IA, reduzindo ciclos de revisão em mais de **50%**.
- Padronizou **6 documentos técnicos** do zero (checklist de vistoria, manual de instalação, manual do usuário, relatório de conformidade, memorial técnico e declaração de responsabilidade), adotados em toda a empresa.

ENAUT Soluções em Instalações

Dez 2024 - Dez 2025
Fortaleza, Brasil

Consultor de Projetos Elétricos (cargo simultâneo)

- Revisou projetos elétricos de terceiros e elaborou Listas de Materiais precisas para submissões em licitações, apoiando o processo de propostas para contratos de construção nos setores industrial, saúde e comercial. Garantiu compatibilidade multidisciplinar (civil, mecânica, hidráulica e elétrica) antes da execução.

Principais Realizações:

- Revisou e produziu listas de materiais e orçamentos para projetos elétricos em instalações industriais, hospitais e edificações comerciais, apoiando diretamente propostas competitivas em licitações.
- Liderou revisão elétrica completa e atualização de projeto de **expansão hospitalar com sala de ressonância magnética (RMN)**, garantindo conformidade, compatibilidade espacial e integração segura de equipamento médico de alta interferência.
- Preveniu retrabalho em fase de execução em todos os projetos revisados por meio de rigorosa detecção de interferências multidisciplinares e verificação de conformidade.

Engenheiro de Projetos Fotovoltaicos - Autônomo

Maio 2024 - Ago 2024
Fortaleza, Brasil

Freelance / Consultor Independente

- Prestou serviços de projeto fotovoltaico e simulação energética como consultor independente para empresa de engenharia solar.

Principais Realizações:

- Projetou usina solar de **1,25 MW (CA)** no Rio Grande do Sul, entregando documentação elétrica completa, layout e estudos de desempenho PVsyst.
- Realizou **21 simulações PVsyst para 9 usinas de grande porte totalizando 22,6 MW (CA)** em uma semana, cobrindo otimização de configuração, análise de sombreamento e cálculo de geração.
- Conduziu simulação energética avançada para usina de **+60 MWp** em configuração híbrida com parque eólico, com modelagem 3D de terreno em PVsyst (quantificando perdas por sombreamento das turbinas) ao longo de múltiplas configurações de strings, e diferentes horizontes de produção (anos 1, 10 e 35), resultados foram decisivos para seleção de layout final pelo cliente.

ECO Soluções em Energia
Jun 2021 - Dez 2023
Fortaleza, Brasil

Supervisor de Engenharia

- Liderou a equipe de engenharia elétrica supervisionando 2 engenheiros civis e 4 projetistas de elétrica na entrega de projetos fotovoltaicos utility-scale até **5 MW**. Responsável por revisão de projetos de terceiros, coordenação de fluxos multidisciplinares, garantia da qualidade técnica e contribuição estratégica no orçamento de grandes projetos. Atuou como **Usuário Chave (Key User)** durante a fase formal de avaliação do PVCase.

Principais Realizações:

- Entregou diretamente **32 projetos fotovoltaicos** (pacotes executivos e/ou de conexão à rede) no período. No total da ECO: **78 projetos FV, 55 projetos executivos (45,5 MWp CC) e 33 aprovações de conexão (29,5 MWp)** em 11 estados e 10 distribuidoras.
- Contribuiu para o dimensionamento elétrico (cabeamento BT/MT CA e CC, eletrodutos) de **três orçamentos de geração centralizada utility-scale, somando 274 MWp**.
- Revisou +10 projetos eletromecânicos de terceiros para conformidade, viabilidade técnica e construtibilidade, assumindo e concluindo revisões finais em múltiplos projetos onde atrasos de terceiros ameaçavam prazos de entrega.
- Atuou como Key User na avaliação do PVCase, conduzindo avaliação técnica **em inglês** com as equipes de suporte e comercial do software, aplicando a ferramenta em 3 projetos utility-scale com topografia desafiadora, e forneceu a recomendação técnica interna para a decisão sobre a adoção da ferramenta.

ECO Soluções em Energia
Fev 2020 - Maio 2021
Fortaleza, Brasil

Coordenador - Departamento EPC

- Integrou como membro fundador o recém-criado departamento EPC, ajudando a estruturá-lo do zero em parceria com o Gerente de Engenharia. Coordenou equipe de 2 desenhistas no desenvolvimento de projetos executivos e de conexão à rede para usinas fotovoltaicas até **2,5 MW**, com supervisão de qualidade documental, padronização de fluxos e estimativa de orçamentos de projetos até **40 MW**.

Principais Realizações:

- Co-fundou e estruturou o departamento EPC do zero, definindo padrões de documentação, convenções de desenho e fluxos de entrega em colaboração direta com outro coordenador e com o Engenheiro Chefe, estabelecendo um padrão operacional inicial adotado pela equipe em crescimento.
- Elaborou **16 projetos fotovoltaicos** de usinas de mini-geração distribuída (pacotes executivos e/ou de conexão à rede) durante o período.
- Supervisionou estimativas orçamentárias para usinas utility-scale de até **40 MW**, fornecendo insumos técnicos de custo para o desenvolvimento competitivo de projetos.
- Liderou força-tarefa multidisciplinar em **regime *offsite* por 6 semanas** para acelerar submissões simultâneas de **14 usinas fotovoltaicas**, coordenando equipes elétrica, civil e ambiental.
- Contribuiu para o crescimento expressivo do departamento, do zero até uma equipe multidisciplinar operacional em **15 meses**, resultando em promoção a Supervisor de Engenharia.

ECO Soluções em Energia
Set 2019 - Fev 2020
Fortaleza, Brasil

Desenhista / Projetista Elétrico II

- Produziu desenhos executivos elétricos e eletromecânicos para usinas fotovoltaicas até **300 kW**, incluindo roteamento e encaminhamento de cabos, aterramento e sistemas auxiliares de baixa tensão. Elaborou documentação de conexão à rede e pacotes técnicos para submissão às concessionárias.
  - Responsável pelo desenvolvimento técnico de **21 projetos fotovoltaicos** (acumulados desde o período de estágio), atuando diretamente nos projetos elétricos e nos processos de homologação junto às concessionárias.
  - Liderou o projeto elétrico de grandes projetos fotovoltaicos para grandes revendedores e distribuidores regionais, marcando a transição para projetos utility-scale de maior complexidade.
  - Introduziu modelagem 3D com SketchUp no fluxo de trabalho de projetos, construindo modelos detalhados das usinas, tanto em terrenos quanto telhados, com elementos de sombreamento para exportação ao PVsyst, melhorando a precisão das simulações e estimativa de geração para apresentação aos clientes.

ECO Soluções em Energia
Out 2018 - Ago 2019
Fortaleza, Brasil

Estagiário de Engenharia

- Apoiou engenheiros seniores na elaboração de desenhos e projetos elétricos e eletromecânicos para usinas fotovoltaicas de telhado até **75 kW**, contribuindo para projetos executivos, projetos de concessionária, elaboração de listas de materiais e documentação de projetos (memoriais, relatórios etc). Desenvolveu rapidamente proficiência em AutoCAD e Excel.
  - Reconhecido por desenvolvimento técnico acelerado: **promovido diretamente a Projetista II** (pulando o nível I) com base na qualidade dos projetos e velocidade de aprendizado demonstrados durante o estágio.

CURSOS COMPLEMENTARES

2026 Capacitação Estratégica em BESS (10 horas) — Silvia Resende

2020 Comissionamento de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (16 horas) — Elekt Solar

2016-2018 MATLAB, Iluminação Inteligente (Smart Lighting), MS Project

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Elegível para solicitar a Blue Card (UE), o Critical Skills Employment Permit (CSEP · Irlanda) ou a autorização de Profissional Altamente Qualificado (PAC · Espanha). Disponível para realocação e oportunidades remotas.